澄海区莲上镇“3·22”机械伤害一般生产安全事故调查报告

2020-07-15 17:18　　来源： 本网

发布机构： 区应急管理局

2020年3月22日12时许，澄海区莲上镇南徽村南发工业区一家镀膜厂发生一起机械伤害事故，事故造成1人被机器挤压，后经抢救无效死亡，直接经济损失人民币78万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定及《事故挂牌督办通知》（汕安委办督〔2020〕11号）的要求，2020年3月24日，澄海区安全生产委员会办公室（以下简称区安委办）向澄海区人民政府请示成立事故调查组，经区政府批准成立澄海区莲上镇“3·22”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），组织开展事故调查。事故调查组由时任区安委办主任、应急管理局局长张首伟任组长，成员由汕头市公安局澄海分局、区应急管理局、市场监管局、总工会、莲上镇人民政府派员组成。事故调查组邀请区纪委监委派员参加（区纪委监委答复：按照纪检监察机关“三转”要求，区监察委不派员参加事故调查），并聘请安全生产专家参与调查，对事故发生原因进行技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问笔录和综合分析等方式，查明事故原因，认定事故性质，分清事故责任，提出了处理意见及事故防范和整改建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

事故单位为朱XX镀膜厂，属个体工商户。经营者：朱某某；经营场所：汕头市澄海区莲上南徽南发工业区；组成形式：个人经营；注册日期：2009年07月22日；经营范围：加工：南金（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故涉及的有关人员情况

朱某某，男，汉族，是事故单位的经营者。

金某某，男，景颇族。朱某某于2019年10月雇用金某某为真空镀膜机操作员，在事故中死亡。

有限公司购买，主要由真空腔、真空抽气系统、蒸发系统、卷绕系统、冷却系统及电气系统组成（各部分位置如图1所示），其工作原理是在真空条件下，利用蒸发源的热能，使高纯度的铝连续蒸发，铝分子飞射并沉积在PET、OPP等基材表面，凝固后形成致密的铝膜。

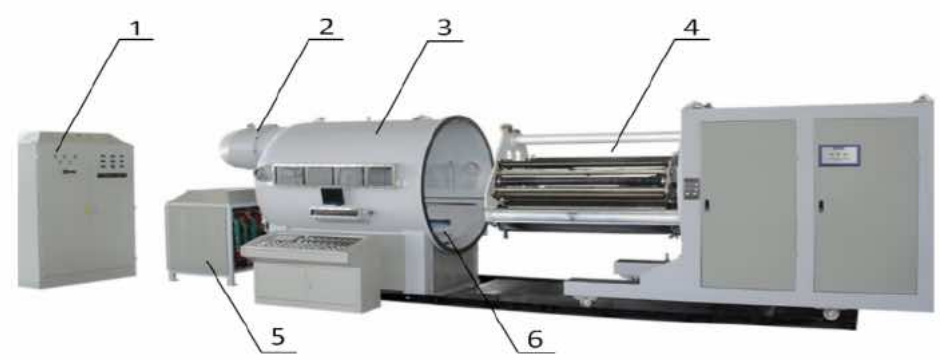


图1 真空镀膜机结构图（1：电气系统；2：真空抽气系统；

3：真空腔；4：卷绕系统；5：冷却系统；6：蒸发系统）

（四）真空镀膜机镀膜作业工序

涉事的真空镀膜机按照“开机→上料→卷绕车进→抽真空→镀膜→充气→卷绕车退→卸料”的工艺进行镀膜作业，其中，“卷绕车进”是指搭载在卷绕车上的卷绕系统在上料工艺完成后，操作员按下“卷绕车进”按钮，卷绕车即沿着导轨缓慢前进，将卷绕系统送进真空腔内进行镀膜（见图2）；同理，“卷绕车退”是指镀膜完成后，操作员按下“卷绕车退”按钮，卷绕车即沿导轨缓慢后退，将卷绕系统移出真空腔（见图3），以便进行卸料



图2 真空镀膜机卷绕车前进示意图（1：导轨；2、卷绕车）

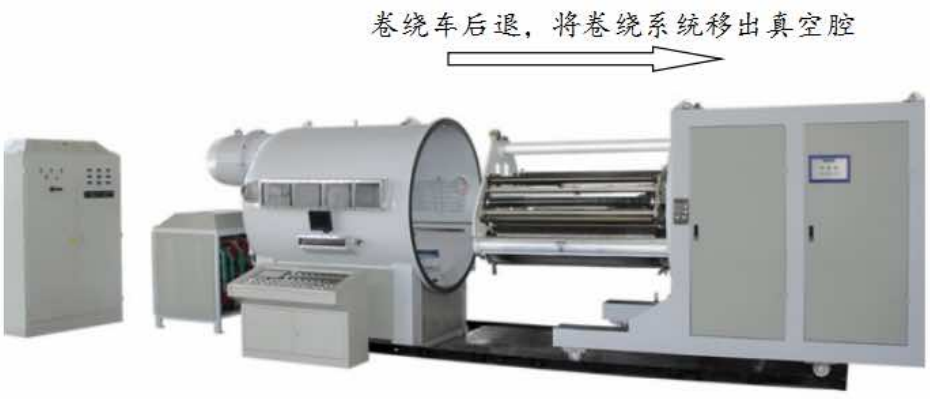


图3 真空镀膜机卷绕车后退示意图（1：导轨；2、卷绕车）

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

2020年3月22日中午12时许，朱某某镀膜厂的工人金某某、黎某某等人午饭过后，金某某独自在镀膜车间操作真空镀膜机进行镀膜作业，黎某某在隔壁车间作业。

突然间，黎某某听到隔壁镀膜车间的真空镀膜机卷绕车传动链条发出异响，跑过去一看，发现金某某站在真空腔和卷绕系统中间位置（见图4），上半身趴在真空腔内，脸部贴在腔内蒸发系统平台上，后腰被正在前进的卷绕车搭载的卷绕系统前端死死顶住，动弹不得。



图4 事发位置（真空腔和卷绕系统中间位置）

（二）救援处置情况

黎某某立即打电话给镀膜厂管理员朱某某。不到2分钟，朱某某就赶到厂里，他立即按下真空镀膜机“卷绕车退”按钮。等卷绕车后退到位后，朱某某把金某某从真空腔拉出，仰卧在真空腔和卷绕系统中间地面上，然后打电话给负责人朱某某和120急救中心。朱某某到厂后，120医护人员也到场，经现场抢救无效死亡。

事发后，朱某某向汕头市公安局澄海分局莲上派出所、莲上镇人民政府报告事故情况，并通过莲上镇人民政府向澄海区人民政府党政总值班室报告事故情况。接到事故信息后，区应急管理局立即派员会同莲上镇人民政府安监办有关人员赶赴事故现场调查核

经评估，该事故应急救援工作有序、到位，无引发次生事故。

（三）法医鉴定

经汕头市公安局澄海分局检验，其出具的《法医学尸体检验意见书》（汕澄公（司）鉴（法病）字〔2020〕33号）检验意见为：死者金某某符合胸、腹壁广泛挫擦伤拌广泛肋骨骨折；头面部、颈部、上背部呈淤血状，符合挤压死。

以上结论区公安机关经征求死者家属意见，死者家属表示对死者死因无异议，不对死者进行尸体解剖。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者金某某，男，景颇族，1985年6月4日出生。金某某为朱XX镀膜厂真空镀膜机设备操作员。

该事故造成直接经济损失人民币78万元，主要用于对死者家属的经济补偿和善后处理事项。

四、事故发生的原因和性质

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）及《企业职工伤害事故分类》（GB6441-1986）的有关规定，分别对金麻当镀膜作业过程中的“环境因素”、“物的因素”、“人的因素”及“管理因素”进行分析，该事故属于机械伤害事故，其原因分析如下：

（一）事故相关要素状况

1.气象条件情况

据汕头气象台官方微博2020年3月22日11时发布信息：预计未来六小时内：汕头市各区县：多云间晴，西南风2-3级，25-27℃。尚未发现室外气象条件可能触发该事故危险、有害因素。

2.设备情况

（1）现场勘查情况

据事后第一时间现场勘查，涉事真空镀膜机上搭载的新opp膜已完成约百分之十的镀膜作业，真空腔内蒸发系统有部分送丝盘发生故障，蒸发系统操作平台上残留有一把钳子。以上迹象推测在开始镀膜作业不久后，金某某发现蒸发系统发生故障，遂将卷绕

（2）安全运行情况

经调查，涉事真空镀膜机有接地线，漏电的可能性较小。卷绕车没有安全保护装置，在缓慢前进的过程中不会因为撞到异物而自动停车。在前进过程中，仅能听到电机运转的声音，无其他前进提示音。

（3）相关资料提供情况

经调查，朱某某未能提供该真空镀膜机的购买发票（收据）、合格证书、机器的日常维护、保养和检测记录等资料，仅能提供涉事真空镀膜机《使用说明书》。

3.朱XX镀膜厂日常管理情况

（1）操作规程情况。经调查，朱某某作为朱XX镀膜厂的主要负责人，未能提供本单位的安全生产制度及安全操作规程资料。

（2）安全教育情况。经调查，朱某某作为朱XX镀膜厂的主要负责人，未能提供本单位的安全生产教育和培训等相关资料。金某某在入职前，朱某某未对其开展岗前培训。在日常工作中，朱某某也未组织员工开展安全生产教育和培训，未能确保金某某具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。

（3）安全警示标志情况。经调查，朱XX镀膜厂未在真空镀膜机等具有较大危险因素的设备、设施上，设置明显的安全警示标志。

（4）安全生产必要的资金投入情况。经调查，朱某某未能提供保证朱XX镀膜厂具备安全生产条件所必需的资金投入的相关资料。

4.现场作业管理情况

朱某某安排金某某为朱XX镀膜厂镀膜机操作工，负责镀膜作业。镀膜作业工序需要1名操作员，每天上午8时上班，中午休息1小时，下午无固定下班时间，一般是当天安排的工作量做完即可下班。事发时正值午饭时间，朱某某回家就餐，没有在事发现场。

（二）直接原因

金某某违反真空镀膜机《使用说明书》中“在清洁机台、设备维护等机台作业时，请务必切断设备的供电电源。不能切断电源时，必须按下并锁住‘急停’按钮，以防误操作而造成人身等伤害。”的规定，站在卷绕系统和真空腔中间位置进行操作，被正在缓慢前进的卷绕车挤压致死，是造成事故发生的直接原因。

足，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，致使朱XX镀膜厂不具备安全生产条件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”的规定，是造成事故发生的间接原因。

（四）事故性质

经调查认定，澄海区莲上镇“3·22”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）金某某，男，景颇族，1985年6月4日出生。金某某违反真空镀膜机《使用说明书》中“在清洁机台、设备维护等机台作业时，请务必切断设备的供电电源。不能切断电源时，必须按下并锁住‘急停’按钮，以防误操作而造成人身等伤害。”的规定，站在卷绕系统和真空腔中间位置进行操作，被正在缓慢前进的卷绕车挤压致死，对该起事故的发生负有责任。鉴于金某某本人已在事故中死亡，不再予以追究责任。

（二）朱某某，男，汉族，作为朱XX镀膜厂的主要负责人（经营者），安全生产所必需的资金投入不足，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，致使朱XX镀膜厂不具备安全生产条件，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。”的规定，对该起事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十条第二款规定，由澄海区应急管理局依法对朱某某予以行政处罚。

若发现该事故有涉嫌犯罪的，由公安、检察等司法机关依法进行调查处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取教训，举一反三，严防类似事故发生，提出以下防范和整改措施：

（一）朱某某要加大安全生产所必要的资金投入，确保朱XX镀膜厂具备安全生产条件，组织制定朱XX镀膜厂安全生产规章制度和操作规程；定期对员工开展安全生产教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识；熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作

设备上设置明显的安全警示标志，进一步提升镀膜作业的安全生产工作水平，有效防范类似事故发生。

（二）莲上镇人民政府应严格落实安全生产“属地管理”的原则，加强对本辖区安全生产监督检查，督促生产经营单位和经营者落实安全防范主体责任，全面排查生产安全隐患，落实安全防范措施，严防类似事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：汕头市澄海区人民政府办公室主办　技术保障：政务服务中心　电子邮箱：stchqzf@163.com　联系我们

违法和不良信息举报中心

“安全生产举报”微信小程序

河北文明网站